القسم الأول: مقدمة المشروع

1-1- نظرة عامة على المشروع وخلفيته

أصبحت شبكات الحاسوب من المكونات الأساسية في البنية التحتية للمؤسسات، لما توفره من إمكانية ربط أجهزة الحاسوب والخوادم والطابعات وغيرها من الأجهزة، بما يسمح بتبادل البيانات والموارد والخدمات بصورة منظمة وفعالة. ومع ازدياد عدد الأجهزة والأقسام داخل المؤسسات، تبرز الحاجة إلى تصميم شبكات تتميز بالتنظيم وقابلية التوسع، إلى جانب توفير مستويات مناسبة من الحماية والأمان.

تعتمد كفاءة الشبكة واستقرارها بدرجة كبيرة على طريقة تصميمها وتنظيم مكوناتها، إذ إن الاعتماد على بنية شبكية غير منظمة أو شبكة مسطحة لا تفصل بين الأقسام المختلفة قد يؤدي إلى زيادة حركة البيانات داخل الشبكة، وصعوبة إدارتها وتوسيعها، إضافة إلى زيادة المخاطر الأمنية الناتجة عن عدم وجود فصل واضح بين أجزاء الشبكة.

ينطلق مشروع "تصميم شبكة حاسوب وحمايتها من الهجمات "من الحاجة إلى دراسة وتصميم بنية شبكية منظمة تعتمد على مجموعة من المفاهيم والتقنيات الأساسية في شبكات الحاسوب، مع التركيز على تقسيم الشبكة وتنظيم عناوينها وتعزيز مستوى الحماية فيها. ويستند المشروع في جانبه النظري إلى مفاهيم مثل عنونة الشبكات، وتقسيم الشبكات الفرعية(Subnetting) ، والشبكات الافتراضية المحلية(VLAN) ، وبروتوكولات الاتصال والتوجيه، إضافة إلى دراسة بعض الهجمات التي تستهدف الشبكات وآليات الحماية منها.

1-2- بيان المشكلة وأهميتها العملية والأكاديمية

1-2-1 المشكلة العلمية

تواجه العديد من المؤسسات تحديات ناتجة عن استخدام بنى شبكية غير منظمة، ولا سيما عند الاعتماد على شبكة مسطحة لا يتم فيها الفصل المنطقي بين الأقسام والمستخدمين. يؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة صعوبة إدارة حركة البيانات، وارتفاع احتمالية حدوث الازدحام، كما يجعل عملية توسيع الشبكة وإدارتها أكثر تعقيداً.

إضافة إلى ذلك، فإن غياب آليات مناسبة لتقسيم الشبكة والتحكم في حركة البيانات قد يزيد من تعرض موارد الشبكة للتهديدات والهجمات الأمنية. ومن هنا تتمثل المشكلة العلمية للمشروع في دراسة وتصميم بنية شبكة حاسوب منظمة وقابلة للتوسع، مع تضمين آليات مناسبة للمساهمة في الحد من المخاطر والهجمات الشبكية.

1-2-2 الأهمية العملية والأكاديمية

تنبع أهمية المشروع عملياً من الحاجة إلى بناء بنية شبكية تساعد على تنظيم حركة البيانات وفصل أجزاء الشبكة، بما يسهم في تحسين الإدارة وقابلية التوسع، وتوفير أساس مناسب لتطبيق آليات الحماية.

أما أكاديمياً، فيوفر المشروع إطاراً لتطبيق المفاهيم النظرية الأساسية في شبكات الحاسوب وأمن الشبكات ضمن نموذج شبكي متكامل، وربط المفاهيم المتعلقة بعناوين IP و Subnettingو VLANوبروتوكولات الشبكات والهجمات الأمنية بالجانب التطبيقي الذي سيتم تنفيذه في المراحل اللاحقة من المشروع.

وتتوافق هذه المشكلة مع ما تم عرضه في العرض التقديمي للمشروع، حيث تم تحديد الاعتماد على الشبكات المسطحة غير المقسمة بوصفه سبباً للازدحام وصعوبة الإدارة والتوسع وزيادة التعرض للثغرات والهجمات الأمنية.

1-3- أهداف المشروع

1-3-1 الهدف الرئيسي

يهدف المشروع إلى تصميم شبكة حاسوب منظمة وقابلة للتوسع، مع دراسة وتطبيق آليات مناسبة لحمايتها من الهجمات الشبكية، بما يساهم في تحسين إدارة الشبكة وأمنها واستقرارها.

1-3-2 الأهداف الفرعية

يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية، أهمها:

١. دراسة المفاهيم والأسس النظرية المتعلقة بشبكات الحاسوب وأمن الشبكات.

٢. تصميم بنية شبكية منظمة تراعي متطلبات المؤسسات والأقسام المختلفة.

٣. استخدام أساليب مناسبة لتقسيم الشبكة وتنظيم عناوين IP.

٤. دراسة دور الشبكات الافتراضية (VLAN) في عزل الأقسام وتنظيم حركة البيانات.

٥. دراسة بروتوكول ARP وآلية عمله ونقاط الضعف المرتبطة به.

٦. دراسة بعض الهجمات التي يمكن أن تستهدف شبكات الحاسوب، وخاصة الهجمات المرتبطة ببروتوكول ARP.

٧. دراسة آليات وتقنيات يمكن استخدامها للحد من الاتصالات غير المصرح بها وتعزيز أمن الشبكة.

٨. إعداد نموذج شبكي يمكن اختباره وتقييمه في مرحلة التنفيذ العملي اللاحقة.

1-4- نطاق المشروع والقيود والافتراضات

1-4-1 نطاق المشروع

يركز المشروع على دراسة وتصميم شبكة حاسوب منظمة، مع الاهتمام بالجوانب المتعلقة بتقسيم الشبكة وعنونة الأجهزة وحماية الاتصالات داخل الشبكة. ويتضمن الجانب النظري دراسة عدد من التقنيات والبروتوكولات المرتبطة بتصميم الشبكات وأمنها، تمهيداً لتطبيقها ضمن النموذج العملي للمشروع.

ومن التقنيات التي يتناولها المشروع : VLAN، Subnetting، IP Addressing، ARP، TCP، DHCP، Routing، NATوACL، وفقاً لما تم تحديده في العرض التقديمي للمشروع.

1-4-2 قيود المشروع
من أهم القيود التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ المشروع:

١. محدودية الوقت المتاح لإنجاز المشروع.
٢. الاعتماد على بيئة محاكاة عند تنفيذ النموذج العملي.
٣. اقتصار المشروع على مجموعة محددة من تقنيات الشبكات والهجمات الأمنية المرتبطة بأهدافه.
٤. عدم اعتبار نتائج التنفيذ العملي جزءاً من المرحلة الحالية، حيث يقتصر العمل الحالي على الدراسة النظرية والتحضير للتنفيذ.

1-4-3 افتراضات المشروع

يفترض المشروع توفر بيئة مناسبة لدراسة وتصميم الشبكة، وامتلاك أعضاء الفريق المعرفة الأساسية بمفاهيم شبكات الحاسوب. كما يفترض إمكانية تمثيل مكونات الشبكة واختبار إعداداتها ضمن بيئة المحاكاة التي سيتم اعتمادها في مرحلة التنفيذ.

1-5- مساهمة المشروع في المعرفة والمجال

تتمثل مساهمة المشروع في تقديم نموذج يجمع بين تصميم شبكة الحاسوب وتنظيمها ودراسة الجوانب الأمنية المرتبطة بها ضمن إطار واحد. ولا يقتصر الاهتمام على تحقيق الاتصال بين الأجهزة، وإنما يمتد إلى دراسة كيفية تقسيم الشبكة وتنظيمها والتحكم في حركة البيانات والحد من المخاطر الأمنية.

كما يساهم المشروع في توضيح العلاقة بين المفاهيم الأساسية في تصميم الشبكات ومفاهيم أمن الشبكات، ولا سيما العلاقة بين طريقة بناء الشبكة وبين قدرتها على توفير بيئة أكثر تنظيماً وأماناً.

1-6- منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة

يعتمد المشروع على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الهندسي التطبيقي في دراسة المشكلة وتحليل متطلبات تصميم الشبكة.

يتمثل الجانب الوصفي في دراسة المفاهيم والنظريات والبروتوكولات والتقنيات المرتبطة بشبكات الحاسوب وأمنها، بالإضافة إلى الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بالمجال.

أما الجانب التحليلي فيتمثل في تحليل المشكلة التي تواجه الشبكات غير المنظمة، ودراسة التقنيات التي يمكن أن تساهم في تحسين بنية الشبكة ومستوى حمايتها.

ويتمثل الجانب الهندسي التطبيقي في الانتقال لاحقاً من الدراسة النظرية إلى تصميم نموذج الشبكة واختباره ضمن بيئة المحاكاة، مع تقييم مدى توافق التصميم مع الأهداف والمتطلبات المحددة للمشروع.

1-7- هيكل الوثيقة التنظيمي

يتكون التقرير من مجموعة من الفصول التي تتناول مراحل المشروع بصورة متسلسلة. يتناول الفصل الأول المقدمة العامة للمشروع، بما يشمل خلفية المشروع ومشكلته وأهدافه ونطاقه ومنهجيته. ويتناول الفصل الثاني الأساس النظري والمفاهيم والتقنيات المرتبطة بشبكات الحاسوب وأمنها.

أما الفصول اللاحقة فتتناول الدراسات السابقة وتحليل المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار وتقييم النتائج، وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات النهائية، وذلك وفقاً لطبيعة المشروع ومراحل إنجازه.

1-8- التعاريف والمفاهيم الأساسية

شبكة الحاسوب (Computer Network): مجموعة من الأجهزة المترابطة التي تتبادل البيانات والموارد والخدمات باستخدام وسائط اتصال وبروتوكولات محددة.

الشبكة المحلية (LAN): شبكة تستخدم لربط الأجهزة ضمن نطاق جغرافي محدود، مثل مبنى أو مؤسسة.

عنوان (IP Address) :IP عنوان منطقي يستخدم لتمييز الأجهزة وتحديدها ضمن الشبكة.

عنوان MAC: عنوان فيزيائي مرتبط بواجهة الشبكة ويستخدم في عمليات الاتصال ضمن الشبكة المحلية.

الشبكات الفرعية (Subnetting): أسلوب يستخدم لتقسيم شبكة IP إلى شبكات أصغر بهدف تنظيم عناوين الشبكة وتحسين إدارتها.

الشبكة الافتراضية (VLAN) :وسيلة لتقسيم الشبكة منطقياً إلى نطاقات منفصلة بغض النظر عن الموقع الفيزيائي للأجهزة.

بروتوكول ARP: بروتوكول يستخدم ضمن الشبكة المحلية لمعرفة عنوان MAC المرتبط بعنوان IP محدد.

بروتوكول TCP: بروتوكول يوفر اتصالاً موثوقاً لنقل البيانات بين الأجهزة عبر الشبكة.

التوجيه (Routing): عملية تحديد المسار المناسب لنقل حزم البيانات بين الشبكات المختلفة.

قائمة التحكم بالوصول (ACL) :مجموعة من القواعد التي تستخدم للتحكم في حركة البيانات والسماح أو المنع وفق شروط محددة.

ترجمة عناوين الشبكة (NAT): تقنية تستخدم لترجمة عناوين IP بين نطاقات مختلفة، وتستخدم بشكل شائع عند الاتصال بالشبكات الخارجية.

أمن الشبكات (Network Security) :مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الشبكات ومواردها وبياناتها من الوصول غير المصرح به والتهديدات والهجمات.

هجوم ARP Spoofing: هجوم يستغل ضعف آلية ARP من خلال إرسال معلومات ARP غير صحيحة بهدف التأثير في عملية ربط عناوين IP بعناوين MAC .